ஒரு துள்ளல் உள்ளது. $\lim_{x\to 100} g(x)$-ன் மதிப்பு கிடைக்கவில்லை என்பதால் $x = 100$-இல் அது தொடர்ச்சியற்றது. இதுபோன்ற தொடர்ச்சியற்ற தன்மைகள் துள்ளல் தொடர்ச்சியற்ற தன்மை எனப்படும். இதிலிருந்து பின்வரும் வரையறையைப் பெறலாம் :

வரையறை 9.11

$I \subseteq R$ என்ற இடைவெளியில் f என்ற சார்பு வரையறுக்கப்பட்டது என்க.

$\lim_{x\to x_0^-} f(x)$ மற்றும் $\lim_{x\to x_0^+} f(x)$ ஆகியவை கிடைக்கப்பெற்று $\lim_{x\to x_0^-} f(x) \neq \lim_{x\to x_0^+} f(x)$ எனுமாறு $x_0 \in I$-இல் f-க்குத் துள்ளல் தொடர்ச்சியற்ற தன்மை உள்ளது எனலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 9.38

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\frac{1}{x}, & ; \ x \neq 0 \\ 0, & ; \ x = 0 \end{cases}$$ என வரையறுக்கப்பட்டால் f என்ற சார்பு $\mathbb{R}$ -இல் தொடர்ச்சியானதா எனத் தீர்மானிக்க.

தீர்வு

இடையீட்டுத் தேற்றப்படி $\lim_{x\to 0} x^2 \sin\frac{1}{x} = 0$ மற்றும் $f(x)$-ன் வரையறைப்படி $f(0) = 0$, எனவே, $x = 0$-இல் f தொடர்ச்சியானது. மேலும் மற்ற எல்லா மதிப்புகளுக்கும் தொடர்ச்சியானது என்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது. எனவே f என்ற சார்பு $\mathbb{R}$ -இல் தொடர்ச்சியானது.

பயிற்சி 9.5

(1) $f(x) = 2x^2 + 3x - 5$ $\mathbb{R}$ -ன் எல்லா புள்ளிகளிலும் தொடர்ச்சியானது என நிறுவுக.

(2) பின்வருவனவற்றின் தொடர்ச்சித் தன்மையை ஆராய்க :

(i) $x + \sin x$ (ii) $x^2 \cos x$ (iii) $e^x \tan x$

(iv) $e^{2x} + x^2$ (v) $x \cdot \ln x$ (vi) $\frac{\sin x}{x^2}$

(vii) $\frac{x^2 - 16}{x + 4}$ (viii) $|x + 2| + |x - 1|$ (ix) $\frac{|x - 2|}{|x + 1|}$

(x) $\cot x + \tan x$

(3) பின்வரும் சார்புகளுக்குத் தொடர்ச்சித் தன்மையைக் கொடுக்காத புள்ளிகளைக் காண்க.

(i) $f(x) = \begin{cases} 4x + 5, & ; \ x \leq 3 \\ 4x - 5, & ; \ x > 3 \end{cases}$ (ii) $f(x) = \begin{cases} x + 2, & ; \ x \geq 2 \\ x^2, & ; x < 2 \end{cases}$

(iii) $f(x) = \begin{cases} x^3 - 3, & , \ x \leq 2 \\ x^2 + 1, & , \ x > 2 \end{cases}$ (iv) $f(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4} \\ \cos x, & \frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2} \end{cases}$

03_9th Differential Calculus 1.indd 136 25-03-2019 13:32:02